TD 14 — Activation et protection du carbonyle

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Application directe du cours

Donner les produits obtenus dans le cas des réactions suivantes :

1. propanone en présence d'un seul équivalent d'éthanol en milieu acide, puis neutralisation ;
2. propanone en présence de deux équivalents d'éthanol en milieu acide ;
3. hexanedial en présence de deux équivalents de glycol (éthane-1,2-diol) en milieu acide ;
4. pentane-2,3-diol en présence de butanone en milieu acide.

1.2 Synthèse d'un hydroxycétal (d'après concours Agro)

1. Rappeler l'équation-bilan de la réaction entre la propanone et le méthanol en excès. Proposer un mécanisme pour cette réaction en milieu acide.

2. Donner la formule du composé cyclique obtenu par réaction entre la propanone et le (Z)-but-2-ène-1,4-diol en milieu acide. Le produit obtenu est noté A. Cette réaction est-elle possible à partir du (E)-but-2-ène-1,4-diol ?

Le composé A est transformé en B par une synthèse non décrite. En milieu acide, le composé B subit une évolution en son isomère C.

3. Proposer un mécanisme pour cette réaction (passant par l'ouverture du cétal B).

4. Quel produit (contenant un cycle à six atomes) aurait-on aussi pu obtenir *a priori* lors de cette transformation ?

Le spectre RMN ^{1}H du composé C fait apparaître, entre autres :

— un doublet d'intégration 3 H de déplacement chimique $\delta = 0{,}96$ ppm (noté a) ;

— un singulet d'intégration 6 H de déplacement chimique $\delta = 1{,}36$ ppm (noté *b*) ;
— un multiplet mal résolu d'intégration 1 H de déplacement chimique $\delta = 1{,}85$ ppm (noté *c*) ;
— un multiplet mal résolu d'intégration 1 H de déplacement chimique $\delta = 4{,}12$ ppm (noté *d*).

5. Identifier les protons correspondant à ces quatre signaux dans la molécule *C*. Nous rappelons les déplacements chimiques caractéristiques : $\mathbf{H_3C–C}$ (1 ppm environ) et $\mathbf{H_3C–O}$ (4 ppm environ).

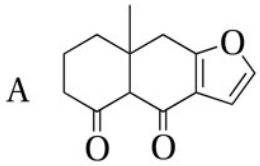
1.3 5-hydroxypentan-2-one

La 5-hydroxypentan-2-one conduit en milieu acide à un cycle stable à cinq sommets de formule brute C_5H_8O.

1. Identifier le cycle formé et justifier en écrivant le mécanisme.
2. Le composé obtenu présente-t-il une activité optique ?
3. Indiquer quel serait l'allure de son spectre RMN ^{1}H (on suppose que tous les couplages sont identiques).

1.4 Formation d'un cétal (d'après centrale PC 2011)

La dicétone **A** est dissous dans du benzène et mis en présence d'acide paratoluènesulfonique (APTS) et d'éthane-1,2-diol. Le produit **B** est ainsi obtenu.



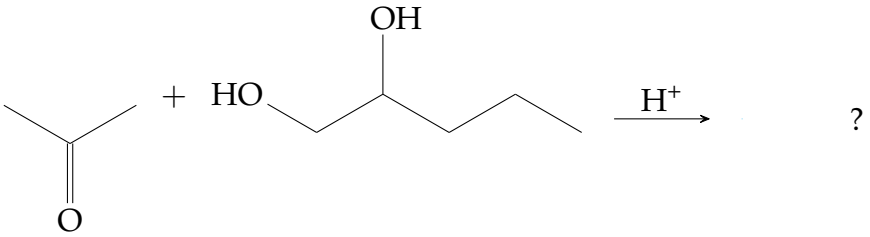
1) Quelle est la fonction cétone de **A** la plus réactive vis-à-vis d'un nucléophile ? Justifier. En déduire la structure de **B**.

2) Détailler le mécanisme de formation de **B** en catalyse acide.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Propanone + diol

Donner le produit de la réaction suivante en indiquant le mécanisme de sa formation.



Proposer une méthode permettant de contrôler l'avancement de la réaction.

2.2 Acétalisation 1-bromopentan-3-ol

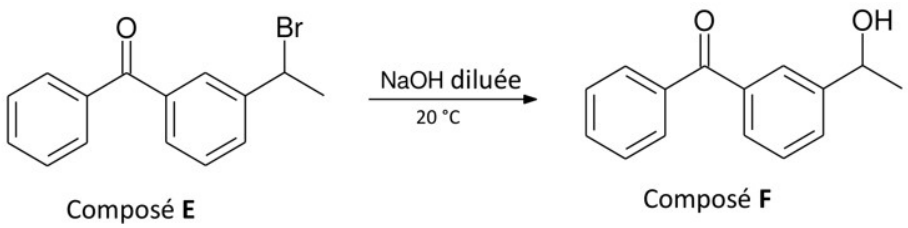
1. Le 1-bromopentan-3-ol est placé en présence d'anhydride chromique CrO_3 dans l'acide sulfurique. On obtient le produit **A**, qui présente une bande vers 1730 cm^{-1} en spectroscopie IR. Donner la formule topologique de **A**.

2. On fait désormais réagir **A** avec de l'éthane-1,2-diol (ou glycol) en milieu acide sulfurique dilué et on obtient un produit **B**. **B** est ensuite placé en milieu basique dilué à 40 °C (soude NaOH) et on obtient le produit **C**.

2.1. Donner la formule topologique de **B**.
2.2. Préciser le mécanisme de passage de **A** à **B**.
2.3. Donner la formule semi-développée de **C**, en précisant le type de mécanisme mis en jeu.
2.4. Discuter de l'intérêt de la transformation de **A** en **B**. Expliquer également quel est l'avantage de l'utilisation de l'éthane-1,2-diol par rapport à un alcool simple, tel que l'éthanol.

3. **C** est ensuite placé en milieu acide sulfurique dilué, et on obtient le produit **D**. Donner la formule semi-développée de **D** et expliquer l'intérêt de cette étape.

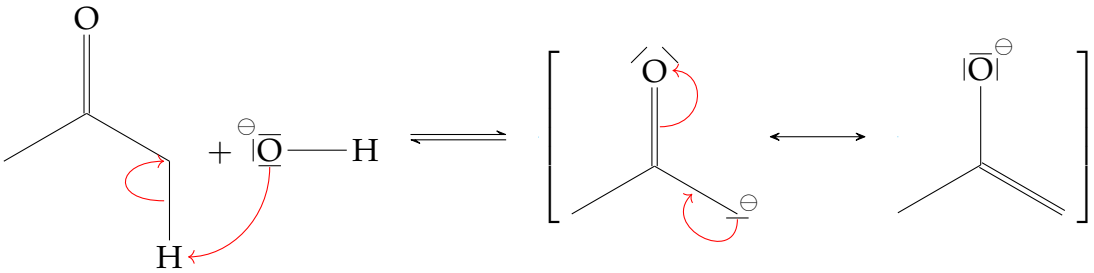
4. On souhaite désormais synthétiser un anti-inflammatoire, le kétoprofène, à partir de la cétone **E** représentée ci-dessous. La première étape consiste à transformer le produit **E** en **F**, selon le schéma ci-dessous :



Expliquer pourquoi dans ce cas, il est possible de faire agir directement la soude NaOH sur le composé **E**, sans avoir recours à la stratégie utilisée aux questions 2 et 3.

Document : les groupes carbonyles en milieu basique

Les protons portés par le carbone en α du groupe carbonyle sont acides et peuvent être arrachés par une base pour conduire à un ion appelé énolate, qui est stabilisé par mésomérie.

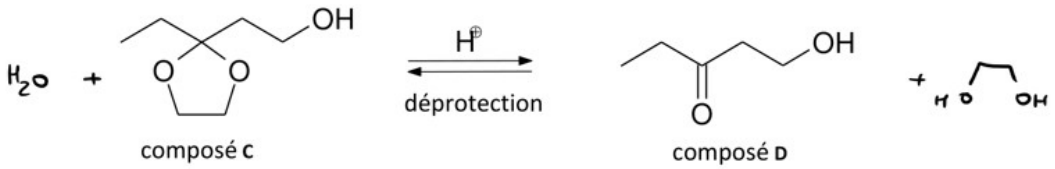


2.3 Synthèse d'un terpène

La synthèse débute avec le 3-bromopropanal, composé noté **A**. L'action de l'éthane-1,2-diol en milieu acide sur **A** conduit au dioxolane **B** de formule brute $C_5H_9BrO_2$.

1. Donner la structure de **B**. La réaction **A** → **B** est-elle renversable ? Discuter les conditions opératoires.

On prépare l'organomagnésien dérivé de **B**, puis on ajoute la 4-méthylacétophénone **C**. Après réaction et hydrolyse prudente, on obtient **D** de formule brute $C_{14}H_{20}O_3$.



2. Indiquer la structure de **D** et le mécanisme de formation à partir de **B** et **C**. Commenter la notion d'hydrolyse « prudente ».

3. On souhaite obtenir la molécule **E** de structure proposée ci-dessus. Proposer le(s) réactif(s) nécessaire(s) et les conditions opératoires requises.

Une hydrogénation catalytique permet le passage de **E** à **F**. L'hydrolyse acido-catalysée de **F** conduit à **G**, de formule $C_{12}H_{16}O$.

4. Donner la structure de **G**. Pourquoi a-t-on formé le dioxolane ?

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Synthèse d'un antifongique

On fait réagir l'hexane-1,2,6-triol avec la propanone en présence d'APTS et on obtient un composé **A**. Le composé **A** est ensuite mis en présence de chlorure de tosyle TsCl et de pyridine. Le produit **B** ainsi obtenu est ensuite chauffé à 150 °C en présence de soude (Na^+, HO^-) pour conduire à un composé **C**. Une dernière étape permet de former un composé **D**. Le composé **D** présente en spectroscopie RMN, entre autres, deux singulets vers 4,1 ppm et un doublet vers 6,3 ppm.

1. Donner la formule topologique de **A**. Quel est l'intérêt de l'APTS ? Comment est-il possible d'augmenter le rendement de cette étape ? Quel est son intérêt ?

2. Donner la formule topologique de **B**. Quel est l'intérêt de cette étape ? Quel est l'intérêt de la pyridine ?

3. Donner la formule topologique de **C**. Quel est le type de mécanisme mis en jeu ? Pourquoi n'aurait-on pas pu directement chauffer **A** en milieu acide (sulfurique par exemple) pour obtenir **C** ?

4. Quel est manifestement l'intérêt de l'étape **C**→**D** ? Proposer un réactif, des conditions opératoires, et donner la formule topologique de **D**. Interpréter son spectre RMN.

Le composé **D** est ensuite mis en présence d'une mole de chlorure de tosyle TsCl et de pyridine. Le composé **E** ainsi obtenu est ainsi chauffé en présence de diisopropylamidure de

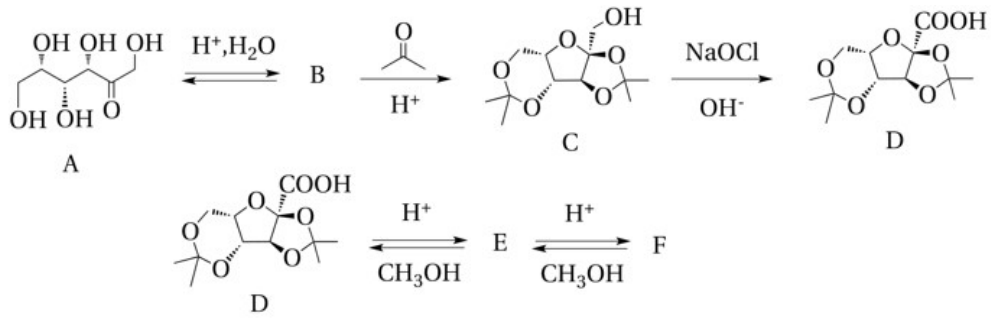
lithium LDA pour former un composé **F**. L'action du bromure de méthylmagnésium sur **F** permet, après hydrolyse acide, la synthèse de l'antifongique **G**, dont le spectre IR fait apparaître une large bande IR centrée autour 3300 cm^{-1}.

5. Donner les formules topologiques de **E** et de **F**. Discuter de la régiosélectivité de la réaction **E**→**F**. A quelle famille de composés appartient **F** ?

6. Donner la formule de l'antifongique **G** et interpréter son spectre IR. Donner le mécanisme de la réaction de transformation de **F** en **G**.

3.2 Synthèse de l'acide ascorbique par le procédé Reichstein (d'après AGRO 2014)

Le procédé Reichstein découvert en 1933 et amélioré depuis, permet de produire chaque année à partir du D-glucose plus de 80000 tonnes de vitamine C (ou acide ascorbique). Quelques étapes de ce procédé sont représentées ci-dessous.



La molécule de L-sorbose existe sous la forme linéaire **A** représentée ci-dessus et sous une forme cyclique appelée L-sorbofuranose **B** qui contient un cycle oxacyclopentane. C'est sous cette forme cyclique que la molécule réagit en milieu acide avec la propanone pour conduire à la formation du composé **C**. Le composé **C** est ensuite oxydé en milieu basique par de l'eau de Javel dont le réactif principal est l'hypochlorite de sodium NaOCl. La fonction alcool présente dans **C** est alors transformée en fonction acide carboxylique présente dans **D**. Placé dans une solution d'acide chlorhydrique dans le méthanol, le composé **D** conduit à la formation du composé **E**, qui est en équilibre avec sa forme linéaire **F**. La synthèse de la vitamine C est alors complétée en deux étapes non étudiées ici.

1) Citer le nom de la fonction chimique qui permet d'expliquer le passage de la forme linéaire du L-sorbose **A** à sa forme cyclique **B**. Donner le mécanisme de cette réaction en milieu acide et représenter la molécule de L-sorbofuranose **B**.

2) Proposer des réactifs et des conditions expérimentales précises qui permettent de transformer le L-sorbofuranose **B** en composé **C**. Faire un schéma du montage utilisé.

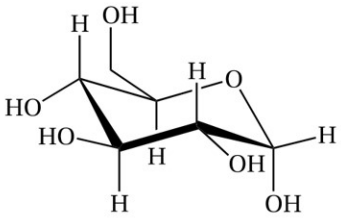
3) Donner le mécanisme de la réaction chimique qui transforme **B** en **C** sur l'exemple d'un diol 1,2 réagissant avec la propanone. Préciser la nature de la fonction chimique obtenue au cours de cette transformation.

4) Expliquer l'intérêt d'avoir transformé le L-sorbose **A** en composé **C**.

5) Donner les structures des composés **E** et **F**.

3.3 Etude de la molécule de glucose (d'après ENS 2001)

La molécule de glucose est représentée ci-dessous en représentation en perspective sous la forme α-D-glucose :



α–D-glucose

1. Représenter les structures spatiales des stéréoisomères suivants de l'α-D-glucose :
   (a) son énantiomère : l'α-L-glucose
   (b) son anomère (épimère au niveau du carbone hémiacétalique) : le β-D-glucose.
   (c) un autre de ses épimères (voir données).
2. En solution aqueuse, on observe que le glucose se présente sous la forme de 64% d'isomère β et 36% d'isomère α.
   (a) Indiquer une méthode permettant de distinguer ses deux formes.
   (b) Pourquoi la forme β est-elle la plus stable ?
   (c) Ecrire un mécanisme permettant de passer de la forme α à la forme β en présence d'ions H_3O^+.
3. Lorsqu'on dissout de l'α-D-glucose dans l'eau, on mesure une déviation du plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement de 11,2°. La mesure est prise dans une cuve de longueur 10 cm avec une solution composée de 100 mg de glucose dans 1 mL d'eau. Cette valeur décroît avec le temps pour atteindre la valeur de 5,3°.
   (a) Comment interpréter ce phénomène ?
   (b) Rappeler ce qu'est le pouvoir rotatoire spécifique et calculer celui du β- D-glucopyranose.

Données : on appelle épimères deux diastéréoisomères ne différant que par la configuration absolue d'un de leurs carbones asymétriques.